

ISWZ3206_EVA360_RC4_Proyecto Integrador
Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas
Ingeniería de Software
ISWZ3206 - Desarrollo de Software Seguro

Objetivo:

Aplicar técnicas de seguridad realizando una Integración entre un sistema A y un sistema B [sirven proyectos de desarrollo de semestres anteriores] utilizando una herramienta de control de identidades además de integrar la comunicación del sistema A y B mediante encriptación con un KMS de un tercero.

Tiempo: 8 horas

Indicaciones:

Primicias:

Los sistemas A y B son aplicaciones Web que están desarrolladas en cualquier lenguaje de programación

Los sistemas A y B se ejecutan en servidores (máquinas) diferentes y utilizan distintos accesos y ubicaciones de datos

Los sistemas A y B requieren un usuario y un password para ingresar

El sistema A puede invocar un servicio que expone el sistema B

Objetivos Control de Identidades:

Implementar una aplicación de control de identidades que realice las tareas de:

- Autenticación
- Autorización
- SSO
- 2do Factor de Autenticación (App móvil).
- Federación de Usuarios

Preparar los sistemas A y B para integrarse al servicio de control de identidades.

Iniciar sesión en el sistema de control de identidades permitirá ingresar a A y B con la misma sesión (SSO)

Utilizar una herramienta OTP para establecer una seguridad de 2do factor.

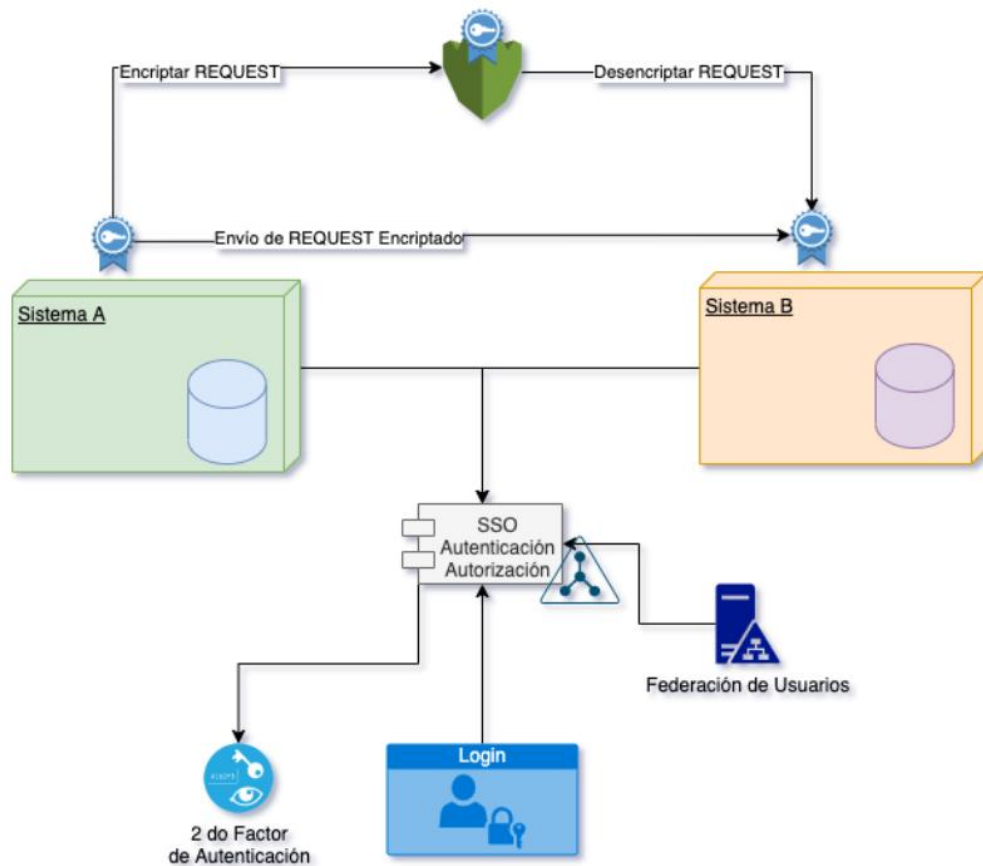
Federar los usuarios en la herramienta de control de identidades.

Objetivos KMS:

Invocar un servicio desde A hacia B con la trama encriptada.

Utilizar un KMS que permita invocar la encriptación en A y descryptación en B.

Esquematización de la Arquitectura:



Puntos Adicionales:

Planteamiento del proyecto según esquema ágil.

Creación de Historias de Usuario

Planificación y Estimación de Historias

Planificación de Sprints y Entregas

Utilización de una herramienta de verificación de código estático para medir brechas de seguridad.

Forma de Evaluación:

1) Elaborar el proyecto integrador con los siguientes objetivos:

Autenticación

Autorización

SSO

2do Factor de Autenticación (App móvil).

Federación de Usuarios

Invocar un servicio desde A hacia B con la trama encriptada.

2) Puntos Adicionales:

Planteamiento del proyecto según esquema ágil.

KEYCLOAK + (200) -> Solución que aumenta 2 puntos por complejidad.

Utilización de una herramienta de verificación de código estático para medir brechas de seguridad.

3) Entregable:

a) Elaborar una presentación de cierre de proyecto (tipo sprint review) que incluya:

Objetivo del proyecto

Roadmap del proyecto

Cada uno de los puntos del apartado 1

Auditoría de Código / Resultados Análisis de código estático

Análisis de Ética Algorítmica y Discriminación de la solución

Conclusiones y Cierre de proyecto

b) Solución funcional de todo el punto 1 y presentación

TOTAL

TOTAL + EXTRA

Criterios	EXCELENTE	MUY BUENO	BUENO	REGULAR
ANÁLISIS DE UN DILEMA ÉTICO	3.33 puntos Analiza el dilema ético y de responsabilidad profesional de una situación o caso dado, describiéndolo de manera integral y profunda.	2.66 puntos Analiza el dilema ético y de responsabilidad profesional de una situación o caso dado, describiéndolo de manera concreta y completa.	2 puntos Analiza el dilema ético y de responsabilidad profesional de una situación o caso dado, describiéndolo de manera básica, pero válida.	1.33 puntos Analiza el dilema ético y de responsabilidad profesional de una situación o caso dado, describiéndolo de superficial.
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS SOLUCIONES	3.33 puntos Evalúa de manera detallada y precisa el impacto de las soluciones, demostrando una comprensión profunda y crítica de la situación o caso dado.	2.66 puntos Evalúa de manera concreta el impacto de las soluciones, demostrando una comprensión completa de la situación o caso dado.	2 puntos Evalúa de manera general el impacto de las soluciones, demostrando una comprensión básica de la situación o caso dado.	1.33 puntos Evalúa de manera superficial el impacto de las soluciones, demostrando una comprensión parcial de la situación o caso dado.
PLANTEAMIENTO DE CONCLUSIONES	3.34 puntos Concluye con juicios profesionales y éticos válidos, argumentados de manera integral y profunda.	2.67 puntos Concluye con juicios profesionales y éticos válidos, argumentados de manera consistente.	2.01 puntos Concluye con juicios profesionales y éticos válidos, argumentados de manera básica.	1.33 puntos Concluye con juicios profesionales y éticos superficiales, argumentados de manera parcial.

